Vecteurs et colinéarité

Classe de Seconde

Exercice 1. – Vecteurs et colinéarité dans le plan

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points suivants : $A(-2;1)$, $B(4;-1)$, $C(1;5)$ et $D(-3;6)$.

Partie A – Coordonnées et milieux

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ et du vecteur $\vec{CD}$.
2. Démontrer que le quadrilatère $ABDC$ n'est pas un parallélogramme en justifiant par le calcul.
3. Soit M le milieu du segment $[AC]$. Déterminer les coordonnées du point M.

Partie B – Colinéarité et alignement

1. Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont-ils colinéaires ? Justifier rigoureusement.
2. On considère un point E de coordonnées $(1;y)$. Déterminer la valeur de y pour que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AE}$ soient colinéaires.
3. Que peut-on en déduire pour les points A, B et E ?

Corrigé détaillé

Partie A

1. Coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$:
   - Pour $\vec{AB}$: $\vec{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-(-2) \\ -1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$.
   - Pour $\vec{CD}$: $\vec{CD}\begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3-1 \\ 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.
2. Nature du quadrilatère $ABDC$: On observe que $\vec{AB}\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} \neq \vec{CD}\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($6 \neq -4$ et $-2 \neq 1$).
   Le quadrilatère $ABDC$ n'est donc pas un parallélogramme.
3. Coordonnées du milieu M de $[AC]$:
   $$x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{-2+1}{2} = -0{,}5 \quad \text{et} \quad y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{1+5}{2} = 3$$
   Le point M a pour coordonnées $(-0{,}5;3)$.

Partie B

1. Colinéarité de $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$: Calculons le déterminant des deux vecteurs :
   $$6 \times 1 - (-2) \times (-4) = 6 - 8 = -2$$

Puisque le déterminant est non nul ($-2 \neq 0$), les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ ne sont pas colinéaires.

2. Détermination de y pour que $\vec{AB}$ et $\vec{AE}$ soient colinéaires : On a $\vec{AE}\begin{pmatrix} 3 \\ y-1 \end{pmatrix}$. La condition de colinéarité avec $\vec{AB}\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ donne :

$$6 \times (y-1) - (-2) \times 3 = 0 \iff 6(y-1) + 6 = 0 \iff 6y = 0 \implies y = 0$$

Le point E a pour coordonnées $(1; 0)$.

3. Conséquence pour les points A, B et E : Puisque les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AE}$ sont colinéaires et possèdent le point A en commun, les points A, B et E sont alignés.